

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων - Τμήμα Αρτίων ΑΜ

Εαρινό Εξάμηνο 2026

Άσκηση 3

Παράδοση Άσκησης: Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, Ώρα: 23:59

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση μιας μικρής web εφαρμογής χρησιμοποιώντας Python 3 με το framework Bottle, η οποία θα συνδέεται σε μια MySQL βάση δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μέσω HTML forms. Η εργασία είναι **ομαδική**.

Η εφαρμογή θα υλοποιηθεί κυρίως σε ένα αρχείο **app.py**, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι διαδρομές (routes) για τα ερωτήματα που δίνονται στη συνέχεια. Η σύνδεση με τη MySQL βάση θα γίνεται μέσω της βιβλιοθήκης PyMySQL. Οι HTML forms μπορούν να είναι είτε inline μέσα στο app.py, είτε σε ξεχωριστά template αρχεία.

Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί είναι η ίδια με αυτή της Άσκησης 2, και όλα τα ερωτήματα θα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής που θα φτιάξετε.

Πρόσθετα

- Η εφαρμογή πρέπει να μεριμνά για διαχείριση σφαλμάτων (π.χ. σύνδεση με τη βάση, αποτυχία SQL query).
- Ο κώδικάς σας πρέπει να είναι σχολιασμένος και οργανωμένος σε αρχεία (π.χ. app.py, templates/).

Περιγραφή των ερωτημάτων:

findAirlinebyAge: Βρείτε την αεροπορική εταιρεία με τους περισσότερους ταξιδιώτες με ηλικία μικρότερη από X και μεγαλύτερη από Y. Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα δύο ακέραιους αριθμούς X, Y και επιστρέφει:

1. Το όνομα της αεροπορικής εταιρείας
2. Το πλήθος των ταξιδιωτών που ικανοποιούν την συνθήκη
3. Το πλήθος των αεροσκαφών αεροπορικής εταιρείας

findAirportVisitors: Βρείτε τους συνολικούς επισκέπτες ανά αεροδρόμιο στα οποία εκτελεί δρομολόγια η αεροπορική εταιρεία X ανάμεσα στις ημερομηνίες A και B. Η συνάρτηση αυτή παίρνει ως ορίσματα το όνομα της αεροπορικής εταιρείας X και δύο ημερομηνίες της μορφής έτος-μήνας-ημέρα και επιστρέφει

1. Το όνομα του αεροδρομίου
2. Το συνολικό πλήθος των επισκεπτών

Τα αποτελέσματα να είναι ταξινομημένα με βάση το πλήθος των επισκεπτών (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

findAlternativeFlights: Ένας επιβάτης θέλει να ταξιδέψει από την πόλη Α στην πόλη Β. Δείξτε όλες τις εναλλακτικές πτήσεις (και μόνο για τις ενεργές αεροπορικές εταιρείες) που μπορεί να χρησιμοποιήσει αν επιθυμεί για να φτάσει στον προορισμό του την ημερομηνία Χ (έτος-μήνας-ημέρα). Επιστρέφει

1. το μοναδικό id της πτήσης
2. το εναλλακτικό όνομα της αεροπορικής εταιρείας
3. το πλήρες όνομα του αεροδρομίου προορισμού
4. το μοντέλο του αεροσκάφους

findLargestAirlines: Ποιές είναι οι N αεροπορικές εταιρείες με τις περισσότερες πτήσεις; Δέχεται έναν ακέραιο αριθμό N και επιστρέφει το όνομα, τον κωδικό καθώς και τον αριθμό των αεροσκαφών και των πτήσεων που εκτελεί κάθε μία.

updatePassengerStatus: Υπολογισμός συνολικών πτήσεων ανά επιβάτη για μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία (π.χ. Aegean Airlines). Για το ερώτημα αυτό θα χρειαστεί αρχικά να κατηγοριοποιήσετε τους επιβάτες σε **tiers** με βάση τον αριθμό των πτήσεων που έχουν πραγματοποιήσει. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα **dictionary** που θα αντιστοιχεί το πλήθος των πτήσεων ενός επιβάτη σε μία κατηγορία. Οι κατηγορίες που πρέπει να αντιστοιχηθούν στους επιβάτες είναι οι παρακάτω:

Συνολικές πτήσεις	Κατηγορία (Tier)
<= 1	Basic
<= 4	Silver
= 5	Gold
> 5	Platinum

Μετά την κατηγοριοποίηση, η εφαρμογή θα πρέπει να ενημερώνει τη βάση δεδομένων, προσθέτοντας μια νέα στήλη **tier** στον πίνακα **passengers** και αποθηκεύοντας σε κάθε εγγραφή την αντίστοιχη κατηγορία, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. Τέλος, η αλληλεπίδραση με τον χρήστη θα γίνεται μέσω της εφαρμογής, στην οποία ο χρήστης επιλέγει μία από τις κατηγορίες tier (είτε με ένα dropdown, είτε με απλό πεδίο κειμένου) , εισάγει το όνομα της αεροπορικής εταιρείας, και η εφαρμογή εμφανίζει σε πίνακα όλα τα ονόματα των επιβατών που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία.

Γενικά ζητήματα που πρέπει να προσέξετε

- Είναι σημαντικό να μελετήσετε/τρέξετε τα παραδείγματα του φροντιστηρίου πριν ξεκινήσετε την υλοποίηση της εργασίας.
- Να μελετήσετε τις διαφάνειες του φροντιστηρίου (Εργαστήριο 2) και να εξοικειωθείτε με την Mysql.

- Να μελετήσετε τις διαφάνειες του φροντιστηρίου (Εργαστήριο 3). Εκεί θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης για την Python και το Bottle web framework, καθώς και βασικά παραδείγματα εξοικείωσης με web-based εφαρμογή.
- Δεν επιτρέπεται καμία εντολή που δεν έχετε διδαχθεί στο μάθημα. Ενδεικτικά παραδείγματα που δεν επιτρέπονται είναι τα παρακάτω:
 Τα SELECT μέσα στο SELECT και το FROM clause δεν επιτρέπονται.
 Το JOIN δεν επιτρέπεται καθόλου ως εντολή (δηλαδή δεν επιτρέπονται LEFT JOIN, CROSS JOIN, INNER JOIN κτλ...).
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της LIMIT.
- Για να απαντήσετε τα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα SQL ερωτήματα. Τα ερωτήματα μπορείτε φυσικά να τα δοκιμάζεται και στο Workbench όμως στο τελικό παραδοτέο πρέπει να τρέχουν μόνο μέσω της εφαρμογής που θα φτιάξετε, διαφορετικά δεν βαθμολογούνται.
- Η εργασία πρέπει να εμφανίζει τα αποτελέσματα στον browser, στη διεύθυνση "http://localhost:8080".

Παραδοτέα:

Το παραδοτέο της Άσκησης 3 θα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο το οποίο θα έχει ως όνομα τον ΑΜ του υπεύθυνου κάθε ομάδας. (για παράδειγμα sdixxxx_app.zip). Ο φάκελος θα περιέχει

1. όλα **τα αρχεία της εφαρμογής** όπως την έχετε υπολοιήσει, (πχ [app.py](#), templates, static, κτλ).
2. Ένα **βίντεο** (screen capture με το powerpoint) 5 λεπτών το πολύ, χωρίς ήχο, στο οποίο θα τρέχετε τα ερωτήματα της εφαρμογής σας και θα παρουσιάζετε τα αποτελέσματα. Η παράδοση του βίντεο είναι **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ**.